

Rechnen mit Variablen und Termen

Definition: Konstante, Variable und deren sinnvolle Verknüpfungen werden als Terme bezeichnet.

a) Bezeichnungen

Konstante: fixe Zahlen wie 2, $-\frac{1}{8}$,

Variable: Platzhalter für eine nicht bekannte Größe (beliebige Zahl)

Koeffizient: Zahl, die als Faktor vor einer Variablen steht

Parameter: fix vorgegebene, beliebige Zahlenwerte

$2x + a - 5$

b) Beispiele für Terme

Monom: $2x$, $3a$, 6

Binom: $a + b$, $x^2 - y^2$

Trinom: $a + 4b + 5c$, $x^2 - 2x + 1$

Polynom: $ax^3 + bx^2 + cx + d$ (Polynom 3. Grades in x)

Rationale Terme: $5 - \frac{1}{x}$, $x - \frac{1}{8 - xy}$ (Variable steht auch im Nenner)

Algebraische Terme: $\sqrt{\frac{x}{5}} + 4$ (Terme enthalten auch Wurzeln und Potenzen)

c) Grundmenge G

Die Grundmenge G ist die Menge aller Zahlen, die für die Belegung der Variablen vorgesehen ist.

Ist nichts anderes angegeben, ist die Grundmenge immer $\mathbb{R}$.

d) Definitionsmenge D

Die Definitionsmenge D ist jene Teilmenge aus G, die den Term zu einer sinnvollen Lösung in R führt.

B1 $T(x) = \frac{1}{x-2}$ Lösung nur sinnvoll für Nenner $\neq 0$.

$$\Rightarrow x \neq 2 \quad D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Um die Definitionsmenge zu bestimmen, schließt man alle Zahlen aus der Grundmenge aus, die in den Term eingesetzt, keine sinnvollen Ergebnisse liefern.

Wichtig: 1) Nenner darf nicht 0 werden.
2) Term in der Wurzel darf nicht negativ werden.

Falls nicht anders angegeben, gilt in Zukunft für alle Beispiele: $D = \mathbb{R}$

B2 $T(x) = \frac{1}{3x-5}$ $3x-5 \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{5}{3}$ $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{5}{3}\right\}$

B3 $T(x) = \frac{3x+8}{(x+2)(x-2)}$ $(x+2)(x-2) \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$ $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$

B4 $T(x,y) = \frac{2}{2x+y}$ $2x+y \neq 0 \Rightarrow x \neq -\frac{y}{2}$ $D = \left\{x \mid x \neq -\frac{y}{2}\right\}$

B5 $T(x,y) = \frac{s}{x \cdot y}$ $x \cdot y \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, y \neq 0$

B6 $T(u,v) = \frac{5u}{(u-3) \cdot (v+4)}$ $u \neq 3, v \neq -4$

Ein Produkt ist genau dann Null, wenn einer der beteiligten Faktoren Null ist.

e) Vereinfachen von Termen

Addition und Subtraktion, Multiplikation mit einem Faktor

Steht vor einer Klammer ein „+“, kann die Klammer weggelassen werden.

Steht dagegen ein „-“ vor der Klammer, kann die Klammer nur weggelassen werden, wenn man die Vorzeichen in der Klammer vertauscht.

B1 $(4x + 3y) - (5x + y) =$ $= 2y - x$

B2 $-2 \cdot (-x - 2y) =$ $= 2x + 4y$

B3 $4uv \cdot (4 - 3v) =$ $= 16uv - 12uv^2$

B4 $12a - 5b - \{5c + 2b + 3 \cdot [-2a + 7c - (3b - 2a) - 4 \cdot (-a + 2b)]\} = 26 \cdot (b - c)$

Beachte: Klammern von innen nach außen auflösen!

B5 $p \cdot (1 - 2p) - (3p - 1) \cdot (-p) - (p - 1) \cdot p =$ $= p$

B6 $-4x + 5y - \{-3x + 4y - (2x - y) + (3x - 7y)\} =$ $= -2x + 7y$

Multiplikation von Summen

Zwei Summen werden miteinander multipliziert, in dem jeder Summand der einen Summe mit allen Summanden der anderen Summe multipliziert wird.

$$(a + b) \cdot (x + y) = ax + ay + bx + by$$

B7 $(2s - 3t) \cdot (4s + 3t) \cdot (s - t) = 8s^3 - 14s^2t - 3st^2 + 9t^3$

B8 $(x + y) \cdot [x^2 - (2x - y) \cdot (3x + 2y)] = -5x^3 - 6x^2y + xy^2 + 2y^3$

f) Binomische Formeln

Erste binomische Formel	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Zweite binomische Formel	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Dritte binomische Formel	$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

B1 $(a + 3)^2 = a^2 + 6a + 9$

B2 $(r + 2s) \cdot (r - 2s) = r^2 - 4s^2$

B3 $(3u - v)^2 = 9u^2 - 6uv + v^2$

B4 $(x^2 + y^2)^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4$

B5 $(2a^2 - 4b^2)^2 = 4a^4 - 16a^2b^2 + 16b^4$

B6 $\left(\frac{x}{2} + y\right) \cdot \left(\frac{x}{2} - y\right) = \frac{x^2}{4} - y^2$

$$\text{B7} \quad \left(\frac{7a^2b}{3} - \frac{a}{2} \right)^2 = \frac{49a^4b^2}{9} - \frac{7a^3b}{3} + \frac{a^2}{4}$$

$$\text{B8} \quad (5x^2 + 1)^2 - (5x^2 - 1)^2 = 20x^2$$

Pascalsches Dreieck

1							$(a+b)^0 = 1$
	1		1				$(a+b)^1 = a+b$
		1		2		1	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
			1		3		$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
				1		4	$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
					1		$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

Die Koeffizienten der untereinanderstehenden Terme werden jeweils, durch Addition, aus den Koeffizienten des darüber stehenden Terms gebildet.

$$\text{B9} \quad (2x + y)^3 = 8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$$

$$\text{B10} \quad (a - 3b)^3 = a^3 - 9a^2b + 27ab^2 - 27b^3$$

$$\text{B11} \quad (1 - 3x^3)^4 = 1 - 12x^3 + 54x^6 - 108x^9 + 81x^{12}$$

$$\text{B12} \quad (2x + y)^5 = 32x^5 + 80x^4y + 80x^3y^2 + 40x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$$

$$\text{HÜ:} \quad (3a + 2b)^4 =$$

$$(2x - \frac{y}{2})^5 =$$

g) Quadrieren von Trinomen

Berechne: $(a+b+c)^2 = (a+b+c) \cdot (a+b+c) = \dots\dots$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$\text{B1} \quad (x-2y-z)^2 = \quad \quad \quad = x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 2xz + 4yz$$

$$\text{B2} \quad (3x-2y+4z)^2 = \quad \quad \quad = 9x^2 + 4y^2 + 16z^2 - 12xy + 24xz - 16yz$$

$$\text{B3} \quad (x^2+3y-2xy)^2 = \quad \quad \quad = x^4 + 9y^2 + 4x^2y^2 + 6x^2y - 4x^3y - 12xy^2$$

$$\text{HÜ: } (a-3b+2c)^2 =$$

h) Faktorisieren – Zerlegen in Primterme

Wird eine Summe in ein Produkt umgeformt, so wird diese Vorgangsweise als „Faktorisieren“ bezeichnet.

2 Methoden: 1) herausheben
2) Formeln anwenden

Zerlege so weit wie möglich:

$$\text{B1} \quad 3d^3 - 12d = 3d \cdot (d-2) \cdot (d+2)$$

$$\text{B2} \quad b^2 - 8b + 16 = (b-4)^2$$

$$\text{B3} \quad x^2 + 4xy + 4y^2 = (x+2y)^2$$

$$\text{B4} \quad x^4 - y^4 = (x^2 - y^2) \cdot (x^2 + y^2) = (x-y) \cdot (x+y) \cdot (x^2 + y^2)$$

$$x^2 + y^2 \quad \text{lasst sich nicht weiter aufspalten}$$

$$\text{B5} \quad r^2 + 24r + 144 = (r+12)^2$$

$$\text{B6} \quad 16x^2 + 16x + 4 = 4(2x+1)^2$$

$$\text{B7} \quad 2(a+b) + b(a+b) = (a+b) \cdot (2+b)$$

$$\text{B8} \quad x \cdot (x+2) - y \cdot (x+2) = (x-y) \cdot (x+2)$$

$$\text{B9} \quad 9uv + 3u + 6v + 2 = 3u \cdot (3v+1) + 2 \cdot (3v+1) = (3u+2) \cdot (3v+1)$$

Herausheben des Faktors (-1)

$$\text{B10} \quad (5-a) \cdot 2m - 3n(a-5) = (5-a) \cdot 2m - 3n \cdot (-1) \cdot (5-a) = (5-a) \cdot (2m+3n)$$

B11

$$\frac{(s-t)^2}{t-s}$$

$$\frac{(t-s)^2}{t-s} = t-s$$

$$\frac{(s-t)^2}{-(s-t)} = -(s-t)$$

Gerade Exponenten:

Die Summanden dürfen vertauscht werden.

Ungerade Exponenten:

Vertauscht man in der Klammer die Vorzeichen, so ändert sich auch das Vorzeichen vor der Klammer.

$$\text{B12} \quad (a-b)^3 = -(b-a)^3$$

wenn n gerade ist, dann gilt:	$(a-b)^n = (b-a)^n$
wenn n ungerade ist, dann gilt:	$(a-b)^n = -(b-a)^n$

$$\text{B13} \quad 9uv - 6v - 3u + 2 = (3v-1) \cdot (3u-2)$$

$$\text{B14} \quad 5b - 2ab - 20 + 8a = (b-4)(5-2a)$$

$$\text{B15} \quad 3x + 3y - bx - by = (3-b)(x+y)$$

$$\text{B16} \quad 1 - 6x + 9x^2 - 3(3x-1) = (1-3x)(4-3x)$$

$$\text{B17} \quad (5x-2)^2 - 5x + 2 = (5x-2)(5x-3)$$

$$\text{B18} \quad (9s-3t)st - 2(t^2-9s^2)t = t(3s-t)(2t+9s)$$

$$\mathbf{B19} \quad 16x + 12 - 4(16x^2 - 9) = 16(4x + 3)(1 - x)$$

i) Dividieren von Polynomen

2 Methoden: 1) Faktorisieren und kürzen
2) Polynomdivision

Vereinfache folgende Beispiele durch Kürzen und gib die Definitionsmenge an:

$$\mathbf{B1} \quad (3a^3 + 5a^2) : (3a + 5) = \frac{a^2(3a + 5)}{3a + 5} = a^2 \quad D: a \neq -\frac{5}{3}$$

$$\mathbf{B2} \quad \frac{16a^2 - 25b^2}{4a + 5b} = \frac{(4a + 5b) \cdot (4a - 5b)}{4a + 5b} = 4a - 5b \quad D: a \neq -\frac{5b}{4}$$

$$\mathbf{B3} \quad \frac{2x^2 + 2}{x^4 - 1} = \frac{2(x^2 + 1)}{(x^2 - 1) \cdot (x^2 + 1)} = \frac{2}{x^2 - 1} \quad D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$$

$$\mathbf{B4} \quad \left[4 \cdot (x - 2) \cdot (x + 2) - (2x + 4)^2 \right] : (4 + 2x) = (-32 - 16x) : (4 + 2x) = \frac{-16(2 + x)}{2(2 + x)} = -8$$

oder : $\begin{aligned} &= [4 \cdot (x - 2) \cdot (x + 2) - 2^2 \cdot (x + 2)] : (2 \cdot (2 + x)) = \\ &= [4 \cdot (x + 2) \cdot (x - 2 - x - 2)] : (2 \cdot (2 + x)) = \\ &= 2 \cdot (-4) = -8 \end{aligned}$

$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$$\mathbf{B5} \quad (a^2 - 2a + 1) \cdot \frac{a^2 + a}{1 - a^2} = (a - 1)^2 \cdot \frac{a(a + 1)}{(1 - a)(1 + a)} = \frac{a(a - 1)^2}{(-1)(a - 1)} = a(1 - a)$$

$D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$

$$\mathbf{B6} \quad \frac{3r^4 - 27r^2}{6r^4 + 36r^3 + 54r^2} = \frac{3r^2(r^2 - 9)}{6r^2(r^2 + 6r + 9)} = \frac{(r - 3)(r + 3)}{2(r + 3)^2} = \frac{(r - 3)}{2(r + 3)}$$

$D = \mathbb{R} \setminus \{0, -3\}$

$$\mathbf{B7} \quad \frac{6 + 24a + 24a^2}{8a - 32a^3} = \frac{6(1 + 4a + 4a^2)}{8a(1 - 4a^2)} = \frac{3(1 + 2a)^2}{4a(1 - 2a)(1 + 2a)}$$

$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ 0, \pm \frac{1}{2} \right\}$

Falls die Terme nicht gekürzt werden können, kann eine **Polynomdivision** durchgeführt werden.

B8 $(-3x + 6x^2 - 45) : (3x - 9) =$
 $(6x^2 - 3x - 45) : (3x - 9) = 2x + 5$
 $\begin{array}{r} \underline{\pm 6x^2 \mp 18x} \\ 0 \quad +15x - 45 \\ \underline{\pm 15x \mp 45} \\ 0 \quad 0 \end{array}$

Probe: $(3x - 9) \cdot (2x + 5) = 6x^2 - 3x - 45$

- Vorgangsweise:**
- 1) Dividend und Divisor nach fallenden Potenzen ordnen (eventuell Platzhalter für nicht vorhandene Potenzen freilassen).
 - 2) Das erste Glied des Dividenten durch das erste Glied des Divisors dividieren und anschreiben.
 - 3) Den Quotienten mit dem Divisor multiplizieren und unter die richtige Potenz anschreiben.
 - 4) Vorzeichen wechseln und addieren.
 - 5) Falls ein Rest bleibt, diesen als neuen Dividenten betrachten.

B9 $(4x^3 + 5x^2 - 3x + 7) : (x^2 + 2) =$

Wenn der Grad des Restes kleiner ist als der Grad des Divisors, wird dieser als Bruch dazuaddiert.

B10 $\frac{16x + x^4 - 8x^3 - 4}{2x^2 - 4} =$
 $(x^4 - 8x^3 + 0x^2 + 16x - 4) : (2x^2 - 4) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 1$
 $\begin{array}{r} \underline{\pm x^4 \quad \mp 2x^2} \\ 0 \quad -8x^3 + 2x^2 + 16x - 4 \\ \underline{\mp 8x^3 \quad \pm 16x} \\ 0 \quad +2x^2 + 0 \quad -4 \\ \underline{\pm 2x^2 \quad \mp 4} \\ 0 \end{array}$

B11 $(y^5 - 1) : (y - 1) = y^4 + y^3 + y^2 + y + 1$

$$\begin{array}{r}
\pm y^5 \mp y^4 \\
\hline
0 + y^4 - 1 \\
\pm y^4 \mp y^3 \\
\hline
0 + y^3 - 1 \\
\pm y^3 \mp y^2 \\
\hline
0 + y^2 - 1 \\
\pm y^2 \mp y \\
\hline
0 + y - 1 \\
\pm y \mp 1 \\
\hline
0
\end{array}$$

j) kgV von Termen

Um später Bruchterme addieren und subtrahieren zu können, muss das kgV von den Termen im Nenner bestimmt werden.

B1 $\text{kgV}(a^2 + 2a + 1, a^2 - 1) = (a + 1)^2 \cdot (a - 1)$

$$a^2 + 2a + 1 = (a + 1)^2$$

$$a^2 - 1 = (a + 1)(a - 1)$$

B2 $\text{kgV}(ab - b^2, a^2 - ab, a^2) = a^2 b (a - b)$

$$ab - b^2 = b(a - b)$$

$$a^2 - ab = a(a - b)$$

$$a^2$$

B3 $\text{kgV}(a^2 - b^2, a^4 - b^4) = (a^2 + b^2)(a + b)(a - b)$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^4 - b^4 = (a^2 + b^2)(a + b)(a - b)$$